PROBLEMA 1 (3 puntos)

La UPM ha iniciado un proyecto para desarrollar "UPMedia", un repositorio web de recursos educativos. En este repositorio, los profesores de la UPM podrán publicar recursos, los cuales podrán ser consumidos por cualquier alumno de la UPM. Para acceder al sistema, los profesores y alumnos deberán autenticarse con sus credenciales de la UPM. Estas credenciales serán validadas por el servidor de autenticación de la UPM durante este proceso.

Los alumnos podrán consumir recursos educativos a través del repositorio UPMedia. Inmediatamente después de consumir un recurso educativo (y solo en esta situación), un alumno podrá, opcionalmente, evaluar dicho recurso a través del sistema. Los alumnos serán los únicos usuarios del sistema que podrán consumir recursos y emitir evaluaciones acerca de los mismos.

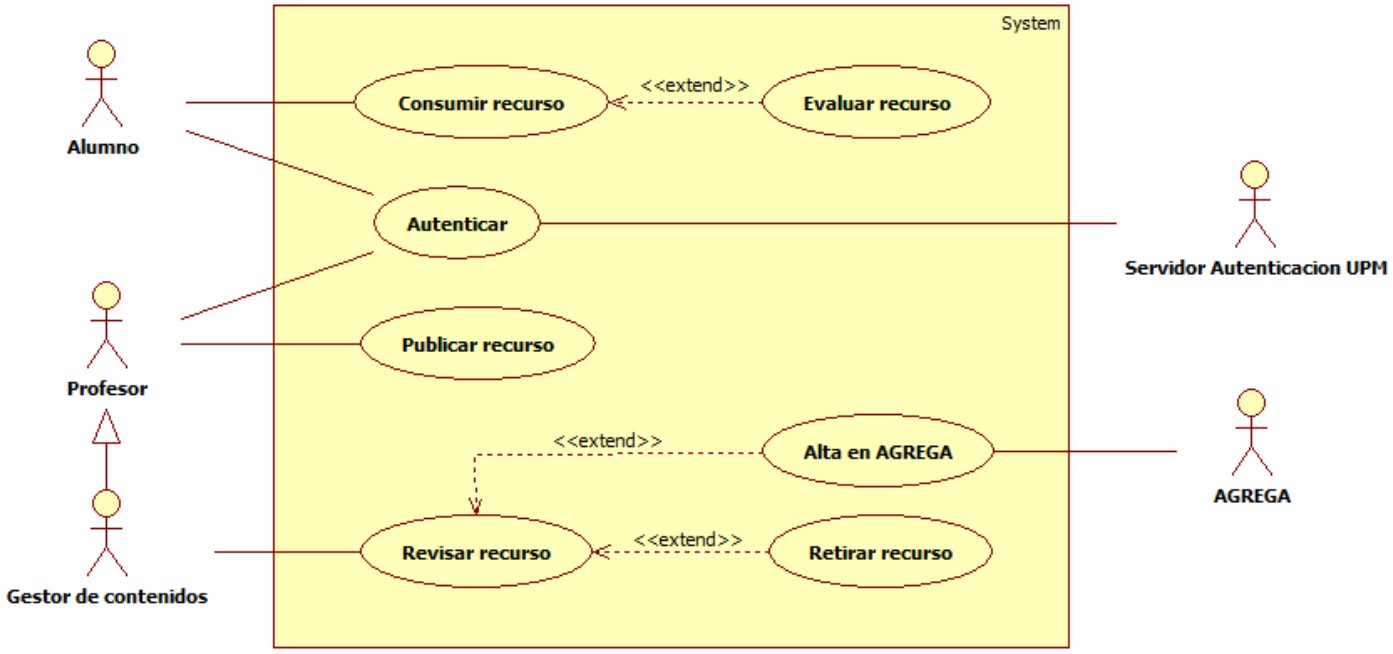
Además de profesores y alumnos, UPMedia permitirá el acceso de otros usuarios denominados gestores de contenidos, los cuales también se autenticarán empleando credenciales que serán validadas por el servidor de autenticación de la UPM. Los gestores de contenidos, además de publicar recursos, podrán revisar recursos publicados por profesores y otros gestores de contenidos.

Cuando un gestor de contenidos realiza la revisión de un recurso puede opcionalmente realizar una de las siguientes acciones: retirar el recurso (si encuentra defectos en su contenido), o emitir una orden para solicitar al sistema que dé automáticamente de alta el recurso en AGREGA, una plataforma externa que da soporte a una federación española de repositorios de recursos educativos. Cuando esto ocurra, AGREGA validará los metadatos del recurso (título, idioma, etc.) a fin de comprobar que éste cuenta con la información necesaria para ser dado de alta satisfactoriamente.

Apartado 1.1 (2,5 puntos)

Elabore el **diagrama de casos de uso** del sistema **UPMedia** teniendo en cuenta ÚNICAMENTE los requisitos mencionados en el enunciado, **explicando y justificando claramente las decisiones tomadas** durante su elaboración.

Solución



Explicación y justificación de las decisiones tomadas para la elaboración del diagrama de casos de uso del sistema UPMedia:

- Se han incluido un total de 5 actores. Cada uno de los actores 'Alumno', 'Profesor' y 'Gestor de contenidos' representa el rol que desempeña un tipo de usuario que puede interactuar con el sistema UPMedia. Los actores 'Servidor Autenticación UPM' y 'Agrega' representan aplicaciones externas con las que el sistema UPMedia debe interactuar.
- Se ha incluido una relación de generalización entre el actor 'Profesor' (Actor padre) y el actor 'Gestor de contenidos' (Actor hijo) ya que los gestores de contenidos participan en todos los casos de uso en los que participan los profesores y, además, pueden revisar recursos. De esta manera, el actor 'Gestor de contenidos' hereda el comportamiento del actor 'Profesor' evitando así la duplicidad de relaciones de asociación entre los casos de uso comunes entre ellos y ellos mismos.
- Se han utilizado relaciones de extensión (<<extend>>) para relacionar los casos de uso 'Evaluar recurso', 'Alta en AGREGA' y 'Retirar recurso' con sus casos de uso base ya que su ejecución es siempre opcional en el marco de su caso de uso base.

Apartado 1.2 (0,5 puntos)

Responda de manera razonada a la siguiente pregunta sobre el diagrama de casos de uso que ha elaborado en el apartado anterior.

Teniendo en cuenta el siguiente fragmento de texto del enunciado: "*Cuando esto ocurra, AGREGA validará los metadatos del recurso (título, idioma, etc.) a fin de comprobar que éste cuenta con la información necesaria para ser dado de alta satisfactoriamente*". **¿Qué cambiaría de su diagrama de casos de uso si se eliminase completamente este fragmento? ¿Por qué?**

Solución

La eliminación de este fragmento del enunciado no provoca ningún cambio en el diagrama de casos de uso, ya que la validación de metadatos mencionada es una funcionalidad de la plataforma AGREGA, no una funcionalidad del sistema UPMedia, el cuál es el sistema representado en el diagrama de casos de uso.